Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 8 – Ünite 4 – *OBYS GUI Tamamlama – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

1. OBYS'de iki farklı format rolü vardır: uygulamanın kendi kayıt formatı _____ format, dışa aktarım için kullanılan format ise _____ formattır.
2. JSON'a yazım, Qt'de _____, _____ ve QJsonArray sınıfları ile yapılır ve sonuç toJson ile dizi haline getirilir.
3. NotTuru `std::variant` tabanlı olduğu için JSON'dan **geri yükleme** yapılmaz; JSON yalnızca _____ borusu olarak kullanılır.
4. Tema dosyaları (`light.qss`, `dark.qss`) kullanıcının silemeyeceği şekilde _____ kaynak sistemi ile binary'ye gömülür.
5. Kalıcı kullanıcı tercihleri (son açılan dosyalar, pencere geometrisi) _____ sınıfı ile platform bağımsız olarak saklanır.

Bölüm 2: Eşleştirme

(5 dakika – 10 puan)

#	Kavram	#	Açıklama
1	Canonical format	a	Farklı araçlarla veri paylaşımı için insan okunabilir format
2	Interchange format	b	Uygulamanın kendi kayıt formatı (tip güvenli, kompakt)
3	JsonExporter	c	Aydınlık/karanlık temalar arasında geçişi yapan yardımcı
4	QSettings	d	Modelden JSON nesnesine manuel dönüştürücü sınıf
5	Theme Manager	e	Platform bağımsız kullanıcı ayarı saklama sınıfı

Cevaplar: 1→_____ 2→_____ 3→_____ 4→_____ 5→_____

Bölüm 3: Doğru/Yanlış

(5 dakika – 10 puan)

1. JSON'u OBYS'nin hem canonical hem interchange formatı olarak kullanmak iyi bir fikirdir. D / Y
2. `{"not": "AA"}` JSON ifadesi, Harf mi yoksa serbest metin mi olduğu belirsizdir; bu yüzden re-import riskli olur. D / Y
3. QJsonDocument::Indented parametresi, JSON çıktısının insan okunabilir şekilde girintilenmesini sağlar. D / Y

4. Tema dosyaları uygulama binary'sine gömüldüğünde dinamik tema değişimi mümkün değildir. D / Y
5. v4 sürümü, v1–v3 sürümlerinin üzerine ana pencereyi sıfırdan yazarak kurulur. D / Y

Bölüm 4: Kısa Cevap

(10 dakika – 15 puan)

1. "Canonical format" ve "interchange format" ayrımını OBYS örneği üzerinden açıklayın. Her biri hangi rolü üstlenir, neden tek bir formata birleştirilmez? (5 puan)

2. NotTuru (`std::variant`) yapısının JSON'a yazılması neden *tek yönlü* yapılmıştır? "Type-lossy" terimini örnek vererek açıklayın. (5 puan)

3. OBYS'nin v4 sürümünde yapılan UX iyileştirmelerinden üç tanesini yazın ve her birinin kullanıcıya ne kattığını kısaca açıklayın. (5 puan)

Bölüm 5: Kod Okuma

(10 dakika – 15 puan)

Aşağıdaki temaUygula fonksiyonundaki boşlukları doldurun:

```
void MainWindow::temaUygula(const QString& temaAdi) {
    const QString yol =
        QStringLiteral(":/themes/%1.qss").arg(__________);   // (1)

    QFile dosya(yol);
    if (!dosya.open(__________ | __________)) {              // (2) (3)
        qWarning() << "Tema yuklenemedi:" << yol;
        return;
    }

    const QString stil = QString::fromUtf8(dosya.__________()); // (4)
    dosya.close();

    qApp->__________(stil);                                     // (5)
}
```

Cevaplar:

(1) _____ (2) _____

(3) _____ (4) _____

(5) _____

Bölüm 6: Uygulama – Mini Tasarım **(10 dakika – 20 puan)**

Senaryo: OBYS'ye "Öğrenci Listesini JSON Olarak Dışa Aktar" özelliği ekleyeceksiniz.
Görev: Aşağıdaki tasarım sorularını sırayla yanıtlayın.

1. Hangi sınıfları (yeni veya mevcut) kullanırsınız? Sorumluluk paylaşımını kısaca belirtin. (5 puan)

2. JsonExporter sınıfının arayüzünü (public metotları) yazın. En az 2 metot olsun. (5 puan)

```
class JsonExporter {
public:




};
```

3. Bir Ogrenci nesnesini QJsonObject'e dönüştüren `ogrenciToJson()` fonksiyonunun gövdesini yazın (ad, numara, gpa alanları). (10 puan)